ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH

1.1. Đặt vấn đề

- Nhu cầu tự động hóa trong chăm sóc cây trồng.
- Hạn chế của phương pháp tưới nước thủ công.
- Ý tưởng xây dựng hệ thống tưới nước tự động dựa trên IoT.

1.2. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng mô hình tưới nước tự động cho cây trồng.
- Thu thập dữ liệu từ các cảm biến.
- Xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị biên.
- Tự động điều khiển máy bơm.
- Cho phép theo dõi trạng thái hệ thống.

1.3. Phạm vi của đề tài

- Xây dựng mô hình quy mô nhỏ, có thể áp dụng cho một số chậu cây hoặc vườn mini.
- Sử dụng **ESP32 hoặc Raspberry Pi** làm thiết bị điều khiển/xử lý biên.
- Sử dụng cảm biến độ ẩm đất và có thể bổ sung cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí.
- Điều khiển bơm nước thông qua relay.
- Dữ liệu có thể được gửi lên nền tảng IoT để giám sát.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

- Khái niệm IoT.
- Thành phần cơ bản của một hệ thống IoT.
- Ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh.

2.2. Xử lý dữ liệu tại biên (Edge Computing)

- Khái niệm Edge Computing.

- Vai trò của thiết bị biên trong hệ thống IoT.
- Ưu điểm của xử lý dữ liệu tại biên.
- Ứng dụng Edge Computing trong nông nghiệp.

2.3. Cảm biến và thiết bị sử dụng trong hệ thống

Có thể giới thiệu:

- **ESP32 hoặc Raspberry Pi**
- Cảm biến độ ẩm đất.
- Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm DHT11 hoặc DHT22.
- Relay.
- Máy bơm nước mini.
- Nguồn điện và các thiết bị phụ trợ.

2.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống tưới tự động

Ví dụ: ***Cảm biến → ESP32 hoặc Raspberry Pi → xử lý tại biên → quyết định tưới → Relay → Bơm nước.***

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu của hệ thống

Hệ thống cần có khả năng:

- Đo độ ẩm đất.
- Thu thập dữ liệu môi trường.
- Phân tích dữ liệu tại thiết bị biên.
- Tự động bật/tắt máy bơm.
- Gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát.
- Hiển thị trạng thái tưới nước.

3.2. Sơ đồ tổng thể hệ thống

Sinh viên xây dựng sơ đồ: **Cảm biến → ESP32/Edge Device → Relay → Bơm**

và: **ESP32 → Wi-Fi → IoT Cloud/Dashboard**

3.3. Thiết kế phần cứng

Trình bày:

- Kết nối cảm biến với ESP32 hoặc Raspberry Pi.
- Kết nối relay với ESP32 hoặc Raspberry Pi.
- Kết nối relay với máy bơm.
- Nguồn cung cấp cho hệ thống.

3.4. Thiết kế phần mềm

- Đọc dữ liệu cảm biến.
- Xử lý dữ liệu tại biên.
- Đưa ra quyết định bật/tắt bơm.
- Gửi dữ liệu lên hệ thống IoT.
- Hiển thị dữ liệu.

3.5. Thuật toán điều khiển tưới nước

Ví dụ đơn giản:

- Nếu độ ẩm đất < 40% → bật bơm.
- Nếu độ ẩm đất ≥ 60% → tắt bơm.
- Khoảng **40–60%** thì…..

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1. Lắp ráp mô hình

- Lắp đặt ESP32 hoặc Raspberry Pi..
- Kết nối cảm biến.
- Kết nối relay và máy bơm.
- Lắp đặt đường ống tưới.
- Bố trí cảm biến vào chậu cây.

4.2. Lập trình ESP32/Raspberry Pi.

Sinh viên xây dựng chương trình:

- Đọc cảm biến.
- Xử lý dữ liệu.

- Điều khiển relay.
- Kết nối Wi-Fi.
- Gửi dữ liệu.

4.3. Xây dựng giao diện giám sát

Có thể sử dụng một nền tảng đơn giản như:

- Blynk;
- ThingSpeak;
- MQTT Dashboard;
- hoặc một Web Dashboard đơn giản.

4.4. Thực nghiệm hệ thống

Thực hiện một số tình huống:

Tình huống	Kết quả mong đợi
Đất đủ ẩm	Bơm tắt
Đất khô	Bơm bật
Đất được tưới đủ ẩm	Bơm tự động tắt
Mất Wi-Fi	Hệ thống vẫn có thể quyết định tưới tại Edge
Kết nối Wi-Fi trở lại	Dữ liệu tiếp tục được gửi

4.5. Đánh giá kết quả

Đánh giá:

- Độ ổn định của hệ thống.
- Khả năng tự động tưới.
- Thời gian phản hồi.
- Khả năng xử lý khi mất kết nối Internet.
- Khả năng giám sát từ xa.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng được mô hình tưới nước tự động.
- Thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến.
- Thực hiện xử lý dữ liệu tại biên.
- Điều khiển máy bơm tự động.
- Giám sát trạng thái hệ thống.

5.2. Hạn chế

- Mô hình mới thực hiện ở quy mô nhỏ.
- Số lượng cảm biến còn hạn chế.
- Chưa xét đến nhiều loại cây trồng và điều kiện thời tiết khác nhau.

5.3. Hướng phát triển

Có thể mở rộng:

- Thêm các loại cảm biến khác.
- Điều khiển nhiều khu vực tưới.
- Kết hợp dự báo thời tiết.
- Sử dụng AI/Edge AI để phân tích tình trạng cây trồng.
- Xây dựng ứng dụng Web/Mobile để giám sát.